



BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

Tên dự án: Lập Kế hoạch Tích hợp Chatbot AI "SupportBot" vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty "E-Com Global"

Phòng ban: Nhóm dự án số 8

Lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ thông tin và Dịch vụ Chăm sóc khách hàng

Sản phẩm / Quy trình: Hệ thống Chatbot AI tự động (SupportBot)

Người chuẩn bị

Chủ sở hữu tài liệu(s)	Vai trò trong dự án / tổ chức
Hoàng Xuân Triều	Quản lý dự án (Project Manager)
Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên phát triển (Developer)
Bùi Ngọc Thắng	Thành viên phân tích (Business Analyst)
Đào Thành Đạt	Thành viên kiểm thử (Tester)

Quản lý phiên bản Báo cáo kết thúc dự án

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Mô tả thay đổi
1.0	08/02/2026	Hoàng Xuân Triều	Hoàn thiện báo cáo tổng kết dự án

MỤC LỤC

1	MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN	3
2	MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN	3
3	TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN.....	3
3.1	Tổng quan bối cảnh dự án.....	3
3.2	Điểm nổi bật và các thực hành tốt nhất.....	3
3.3	Tóm lược kết thúc dự án	3
4	HIỆU SUẤT THEO CÁC CHỈ SỐ DỰ ÁN.....	3
4.1	Hiệu suất mục tiêu và mục đích	3
4.2	Hiệu suất tiêu chí thành công	3
4.3	Hiệu suất các mốc và sản phẩm bàn giao.....	4
4.4	Hiệu suất tiến độ.....	4
4.5	Hiệu suất ngân sách	4
4.6	Khuyến nghị về hiệu suất chỉ số.....	4
5	CÁC CÔNG VIỆC KẾT THÚC DỰ ÁN	4
5.1	Quản lý nguồn lực	4
5.2	Quản lý vấn đề	4
5.3	Quản lý rủi ro	4
5.4	Quản lý chất lượng.....	4
5.5	Quản lý truyền thông	5
5.6	Quản lý kỳ vọng khách hàng.....	5
5.7	Quản lý tài sản.....	5
5.8	Bài học kinh nghiệm.....	5
5.9	Công việc sau dự án	6
5.10	Khuyến nghị kết thúc dự án	6
6	PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN	6

1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

Báo cáo Kết thúc Dự án là tài liệu cuối cùng nhằm giúp ban lãnh đạo đánh giá sự thành công của dự án, xác định các thực hành tốt nhất, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và chính thức đóng dự án.

2 MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

- Xem xét và xác nhận các mốc quan trọng và sự thành công của dự án.
- Xác nhận các vấn đề, rủi ro còn tồn tại và đưa ra khuyến nghị.
- Phác thảo các công việc cần thiết để đóng dự án.
- Xác định các điểm nổi bật và bài học kinh nghiệm cho tương lai.

3 TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

3.1 Tổng quan bối cảnh dự án

Dự án được triển khai nhằm giảm tải cho bộ phận CSKH của E-Com Global, đảm bảo hỗ trợ khách hàng 24/7 và tối ưu chi phí vận hành.

- Mục tiêu ban đầu: Trả lời chính xác các câu hỏi thường gặp (FAQs), hỗ trợ tra cứu đơn hàng và chuyển tiếp yêu cầu phức tạp đến nhân viên.
- Tiêu chí thành công: Độ chính xác trả lời FAQs $\geq 80\%$, thời gian phản hồi ≤ 3 giây, hoạt động ổn định 24/7.

3.2 Điểm nổi bật và các thực hành tốt nhất

- Điểm nổi bật: Dự án có tính khả thi cao về kinh tế và kỹ thuật, tận dụng tốt các nền tảng AI phổ biến và API sẵn có của doanh nghiệp.
- Thực hành tốt nhất: Áp dụng phương pháp Agile/Scrum giúp chia nhỏ chức năng thành các "kỹ năng" và cải tiến liên tục dựa trên phản hồi sớm.

3.3 Tóm lược kết thúc dự án

Dự án được kết thúc vào ngày 08/02/2026 sau khi hoàn thành các mục tiêu bàn giao sản phẩm Chatbot đã tích hợp hoàn chỉnh và các tài liệu hướng dẫn vận hành.

4 HIỆU SUẤT THEO CÁC CHỈ SỐ DỰ ÁN

4.1 Hiệu suất mục tiêu và mục đích

Hệ thống đã đạt được các mục tiêu cốt lõi: tự động hóa trả lời FAQs, kết nối API tra cứu đơn hàng thành công và thiết lập cơ chế chuyển tiếp CSKH hiệu quả.

4.2 Hiệu suất tiêu chí thành công

- Thời gian phản hồi đạt mục tiêu (≤ 3 giây).
- Tỷ lệ phản hồi đúng ý định người dùng đạt trên 90%.
- Tất cả 20/20 kịch bản FAQ phổ biến nhất đều được xử lý chính xác.

4.3 Hiệu suất các mốc và sản phẩm bàn giao

Tất cả các sản phẩm bàn giao (Đặc tả yêu cầu, Bản thiết kế, Mã nguồn chatbot, Báo cáo kiểm thử) đều được hoàn thiện và khách hàng chấp nhận.

4.4 Hiệu suất tiến độ

- Tổng quan: Dự án kéo dài 62 ngày (08/12/2025 - 08/02/2026).
- Chỉ số SPI: 0.78 (Chậm hơn so với kế hoạch ban đầu).
- Nguyên nhân: Giai đoạn Phát triển và huấn luyện bị kéo dài (thực tế 26 ngày so với kế hoạch 22 ngày) do độ phức tạp của dữ liệu AI.

4.5 Hiệu suất ngân sách

- Ngân sách phê duyệt (BAC): 127.000.000 VNĐ.
- Ước tính khi hoàn thành (EAC): ~87.400.000 VNĐ.
- Chỉ số CPI: 1.453 (Sử dụng chi phí hiệu quả, tiết kiệm so với dự toán).

4.6 Khuyến nghị về hiệu suất chỉ số

Cần cải thiện việc ước lượng thời gian cho khâu huấn luyện dữ liệu AI trong các dự án tương lai để tránh tình trạng chậm tiến độ.

5 CÁC CÔNG VIỆC KẾT THÚC DỰ ÁN

5.1 Quản lý nguồn lực

Nhóm 4 thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo ma trận RACI và sẽ được giải thể để chuyển sang các học phần/dự án tiếp theo.

5.2 Quản lý vấn đề

Các lỗi nghiêm trọng (Critical Bug) đã được khắc phục hoàn toàn trước khi triển khai chính thức.

5.3 Quản lý rủi ro

Các rủi ro cao như "Dữ liệu huấn luyện không đủ tốt" (R8) và "Chatbot trả lời sai" (R9) đã được giảm thiểu thông qua quy trình chuẩn hóa dữ liệu và thiết lập quy tắc chuyển tiếp CSKH tự động khi độ tin cậy thấp.

5.4 Quản lý chất lượng

Quy trình 3 giai đoạn (Lập kế hoạch, QA, QC) được tuân thủ nghiêm ngặt với các hoạt động Unit Test, Integration Test và UAT.

5.5 Quản lý truyền thông

Hình thức họp trực tiếp kết hợp báo cáo văn bản và giao tiếp trực tuyến (Asana, Google Meet) giúp duy trì sự thống nhất cao giữa các bên liên quan.

5.6 Quản lý kỳ vọng khách hàng

- Mô tả cách quản lý: Kỳ vọng của khách hàng (bao gồm Ban lãnh đạo E-Com Global và người dùng cuối) được quản lý chặt chẽ ngay từ giai đoạn khảo sát nhu cầu để xác định các tiêu chí quan trọng như tỷ lệ giảm tải công việc (20–40%) và ngân sách (<150 triệu VNĐ). Nhóm đã sử dụng phương pháp Agile/Scrum để trình bày sản phẩm theo từng Sprint, giúp khách hàng theo dõi tiến độ và đưa ra phản hồi kịp thời.
- Sự thay đổi kỳ vọng: Ban đầu, kỳ vọng tập trung vào việc trả lời tự động, nhưng qua quá trình phân tích, yêu cầu được mở rộng sang khả năng tra cứu đơn hàng qua API và cơ chế chuyển tiếp linh hoạt cho nhân viên CSKH khi chatbot không xử lý được.
- Kết quả: Các kỳ vọng cốt lõi về tính phản hồi nhanh (≤ 3 giây), độ chính xác ($\geq 80\%$) và giao diện thân thiện bằng tiếng Việt đã được xác thực và nghiệm thu thông qua giai đoạn kiểm thử UAT.

5.7 Quản lý tài sản

Danh sách tài sản còn lại:

- Sản phẩm kỹ thuật: Mã nguồn hệ thống Chatbot AI (SupportBot) đã tích hợp hoàn chỉnh vào website globalecom.net và các kết nối API hệ thống đơn hàng.
- Tài liệu: Bộ hồ sơ đặc tả yêu cầu, bản thiết kế kiến trúc, kịch bản kiểm thử (Unit Test, Integration Test) và tài liệu hướng dẫn vận hành cho nhân viên CSKH.
- Tài khoản hạ tầng: Quyền quản trị trên nền tảng AI (như Google Dialogflow), tài khoản quản lý dự án Asana và các cấu hình Server Cloud.

Phương án xử lý:

- Toàn bộ mã nguồn và tài liệu kỹ thuật được bàn giao cho bộ phận IT của E-Com Global để thực hiện giám sát và bảo trì.
- Các thành viên nhóm dự án thu hồi các thiết bị cá nhân đã sử dụng để phát triển trong suốt 62 ngày qua.
- Quyền quản trị các công cụ trực tuyến được chuyển giao cho người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

5.8 Bài học kinh nghiệm

Về Quản lý Tiến độ và Ước lượng (Schedule & Estimation):

- Bài học: Cần đặc biệt chú trọng khâu dự phòng thời gian cho các nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu và huấn luyện AI.
- Chi tiết: Thực tế giai đoạn "Phát triển và huấn luyện Chatbot" đã kéo dài 26 ngày thay vì 22 ngày như kế hoạch (vượt 18%), làm chỉ số SPI giảm xuống còn 0.78. Việc đánh giá thấp độ phức tạp của việc chuẩn hóa dữ liệu FAQs và tinh chỉnh mô hình đã gây ra điểm nghẽn (bottleneck) cho dự án.
- Hành động cải thiện: Trong các dự án tương lai, cần áp dụng hệ số phức tạp cao hơn (từ 1.2 - 1.5) khi ước tính thời gian cho các module AI không định hình sẵn.

Về Quản lý Chi phí (Cost Management):

- Bài học: Việc kết hợp phương pháp dự toán Tham số (Parametric) và Từ dưới lên (Bottom-up) giúp kiểm soát ngân sách cực kỳ hiệu quả.

- Chi tiết: Chỉ số CPI đạt 1.453 cho thấy nhóm đã tối ưu hóa tốt nguồn lực và chi phí hạ tầng Cloud/API. Dự án dự kiến hoàn thành với mức chi phí ~87.4 triệu VNĐ, tiết kiệm đáng kể so với ngân sách 127 triệu VNĐ ban đầu.
- Hành động cải thiện: Tiếp tục duy trì việc tận dụng các nền tảng mã nguồn mở và môi trường giả lập (XAMPP) ở giai đoạn đầu để giảm chi phí phát sinh trước khi triển khai chính thức.

Về Kỹ thuật và Tích hợp (Technical Integration):

- Bài học: Việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào là yếu tố quyết định 80% sự thành công của một hệ thống Chatbot AI.
- Chi tiết: Rủi ro lớn nhất được xác định là dữ liệu huấn luyện không đủ tốt (Điểm rủi ro: 25). Nhóm đã rút ra kinh nghiệm rằng việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn (chat log, email, FAQs thực tế) giúp chatbot nhận diện ý định (intent) của người dùng tốt hơn so với việc chỉ dựa trên kịch bản lý thuyết.
- Hành động cải thiện: Thiết lập quy trình kiểm duyệt dữ liệu "nhị phân" (đúng/sai) nghiêm ngặt trước khi đưa vào huấn luyện lại (re-train).

Về Quản lý Kỳ vọng và Rủi ro (Expectation & Risk Management):

- Bài học: Luôn có kịch bản dự phòng (Fallback) khi Chatbot không hiểu yêu cầu để bảo vệ uy tín doanh nghiệp.
- Chi tiết: Việc thiết lập cơ chế tự động chuyển tiếp sang nhân viên CSKH khi độ tin cậy của câu trả lời thấp là một bước đi đúng đắn, giúp giảm thiểu rủi ro chatbot trả lời sai gây ảnh hưởng uy tín thương hiệu.
- Hành động cải thiện: Truyền thông rõ ràng với người dùng về phạm vi hỗ trợ của chatbot ngay từ lời chào đầu tiên để quản lý kỳ vọng của họ.

5.9 Công việc sau dự án

- Thu thập phản hồi người dùng định kỳ để tinh chỉnh mô hình AI.
- Bảo trì hệ thống và giám sát chi phí API hàng tháng.

5.10 Khuyến nghị kết thúc dự án

Đề nghị Ban Lãnh đạo E-Com Global ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dự án.

6 PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

Người lập: Hoàng Xuân Triều

Ngày lập: 08/02/2026

Phê duyệt bởi: TS. Bùi Ngọc Tuấn (Giảng viên hướng dẫn)

Ban Lãnh Đạo Công Ty E-Com Global (Chủ đầu tư)

Ngày phê duyệt: 08/02/2026

